

Objetivo del proyecto

Herramienta administrativa para data center en PowerShell

Automatizar tareas básicas de administración del sistema operativo mediante un menú interactivo en PowerShell.

Consulta de usuarios y últimologin

Revisión de discos/filesystems

Búsqueda de archivos grandes

Monitoreo de memoria y pagefile

Backup a USB con catálogo

MENU ADMINISTRADOR DATA CENTER

1. Mostrar usuarios y ultimo login
 2. Mostrar discos conectados
 3. Mostrar los 10 archivos mas grandes
 4. Mostrar memoria libre y swap en uso
 5. Hacer backup de un directorio a USB 0.
- Salir

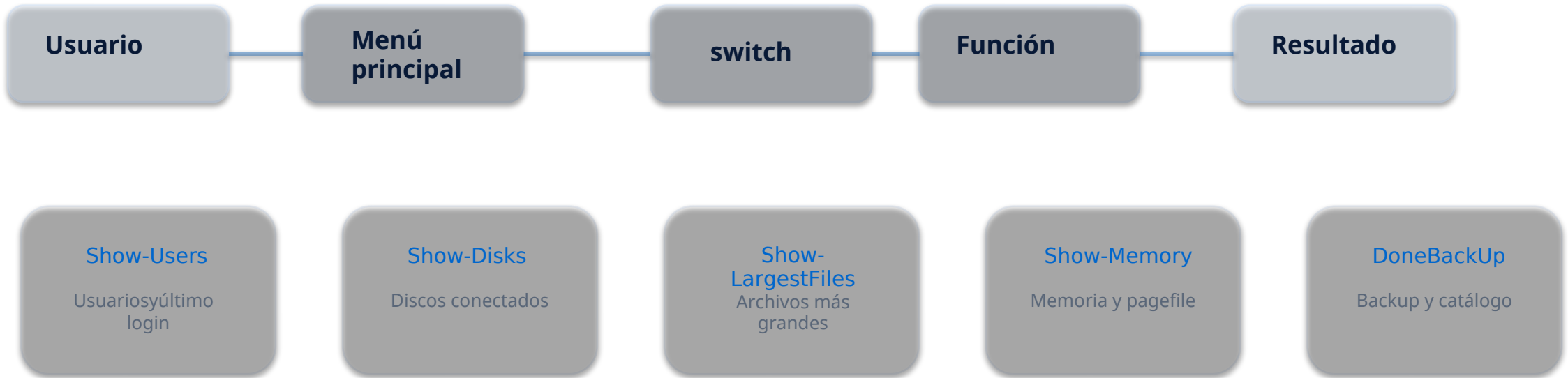
Conceptos utilizados de Sistemas Operativos



Idea clave PowerShell actúa como lenguaje interpretado para automatizar tareas del sistema operativo, similar al enfoque de scripts visto con shell.

Metodología y estructura de la solución

Diseño modular: un menú que coordina funciones especializadas



Decisiones de diseño

Modularización · Separación de responsabilidades · Validaciones previas · Código comentado · Menú consultable varias veces

Funciones más relevantes y forma de operar

Usuarios

```
Get-LocalUser | Select-Object
```

Lista cuentas locales y muestra último login.

Discos

```
Get-PSDrive -PSProvider FileSystem
```

Filtra unidades reales del sistema de archivos.

Archivos grandes

```
Get-ChildItem -Recurse | Sort-Object
```

Recorre subcarpetas y ordena archivos por tamaño.

Memoria / Swap

```
Get-CimInstance
```

Consulta RAM y pagefile como equivalente de swap.

Pipeline | La salida de un comando se convierte en la entrada del siguiente para filtrar, ordenar o formatear datos.

Backup a USB y generación de catálogo



Ejecución del backup

```
=====
BACKUP DE DIRECTORIO A USB
=====
Ingrese la ruta de la carpeta a respaldar: C:\Teoría de probabilidades
Ingrese la ruta de la USB. Ejemplo: D:\: C:\

Realizando backup...

Backup realizado correctamente.
Catalogo generado en:
C:\Backup_20260524_171722\catalogo.txt

Presione Entrar para continuar... |
```

Catálogo generado

```
C:\Backup_20260524_171722 > cat catalogo.txt
1  CATALOGO DE ARCHIVOS
2  =====
3
4  Archivo: C:\Backup_20260524_171722\catalogo.txt | Ultima modificacion: 05/24/2026 17:17:22
5  Archivo: C:\Backup_20260524_171722\RUTA 5 - Teoría de probabilidades.docx | Ultima modificacion: 03/02/2026 19:11:16
6  Archivo: C:\Backup_20260524_171722\RUTA 6 - Teoría de Probabilidad.docx | Ultima modificacion: 03/02/2026 19:11:24
7  Archivo: C:\Backup_20260524_171722\taller de repaso parcial 1 (1).docx | Ultima modificacion: 03/07/2026 11:14:56
8  Archivo: C:\Backup_20260524_171722\taller_Repaso_Parcial_I_Resuelto.pdf | Ultima modificacion: 03/02/2026 20:48:02
9
```

Justificación El timestamp evita sobrescribir respaldos y permite saber cuándo fue creada cada copia.

Evidencias y documentación

Repositorio con README, código comentado y capturas funcionales

Estructura del repositorio

```
Final_project_SO/  
├── admin_datacenter.ps1  
├── README.md  
├── evidences/  
│   ├── evidencia_1.png  
│   └── evidencia_2.png  
└── ...
```

Usuarios

```
=====
USUARIOS Y ULTIMO LOGIN DEL SISTEMA
=====
Name                LastLogon
----                -
Administrador
DefaultAccount
Invitado
User                5/24/2026 3:48:38 PM
WDAGUtilityAccount

Presione Entrar para continuar...: |
```

Discos

```
=====
DISCOS / FILESYSTEMS CONECTADOS
=====
Name Root          Used          Free
----
C  C:\  400381276160 100014915584
D  D:\   7822225408   2915188736

Presione Entrar para continuar...: |
```

Archivos

```
=====
10 ARCHIVOS MAS GRANDES
=====
Ingrese el disco o ruta a analizar. Ejemplo: C:\Users\User: C:\Teoría de probabilidades
Buscando archivos. Esto puede tardar...

FullName                Length
-----
C:\Teoría de probabilidades\VRUTA 6 - Teoría de Probabilidad.docx 220267
C:\Teoría de probabilidades\VRUTA 5 - Teoría de probabilidades.docx 209060
C:\Teoría de probabilidades\taller de repaso parcial 1 (1).docx      192350
C:\Teoría de probabilidades\taller_Repaso_Parcial_1_Resuelto.pdf     2308

Presione Entrar para continuar...: |
```

Memoria

```
=====
MEMORIA LIBRE Y SWAP EN USO
=====
Memoria libre en bytes: 4558372864
Memoria total en bytes: 16868974592
Memoria usada en bytes: 12310601728
Porcentaje de memoria libre: 27.02%

Swap/Pagefile usado en bytes: 821035008
Swap/Pagefile total en bytes: 9663676416
Porcentaje de swap usado: 8.50%

Presione Entrar para continuar...: |
```

Conclusiones

Resultados finales del proyecto

Puntos relevantes

- Se implementó una herramienta funcional en PowerShell.
- Se automatizaron tareas reales de administración.
- El código quedó modular, comentado y documentado.
- Se aplicaron conceptos de usuarios, archivos, discos, memoria y backups.

El proyecto demuestra cómo PowerShell puede automatizar tareas clave de administración del sistema.